

Il wattmetro RF: come funziona

Che cosa vuol dire misurare la potenza a radiofrequenza, wattmetri passanti e terminali, e i sensori: diodo, termocoppia, termistore, bolometro e calorimetro

Elia · IV3HGA

Che cosa misura un wattmetro

- In RF non si misura bene "la tensione": cambia lungo la linea se c'è onda stazionaria. Si misura la **potenza**, che è l'energia trasferita al carico in un secondo.

$P = V_{eff}^2 / R$ $\quad$ $P(dBm) = 10 \cdot \log(P / 1\ mW)$

- Quasi tutti i wattmetri misurano la **potenza media**. Alcuni misurano anche il **picco** o la **PEP** (potenza di picco dell'inviluppo), importante in SSB.

Potenza	dBm	V_{eff} su 50 Ω
1 mW	0	0,224 V
1 W	+30	7,07 V
10 W	+40	22,4 V
100 W	+50	70,7 V
1 kW	+60	224 V

Con 100 W su 50 Ω il picco di tensione è 100 V; con un SWR alto, sulla linea si superano facilmente i 200 V.

Due famiglie: passanti e terminali

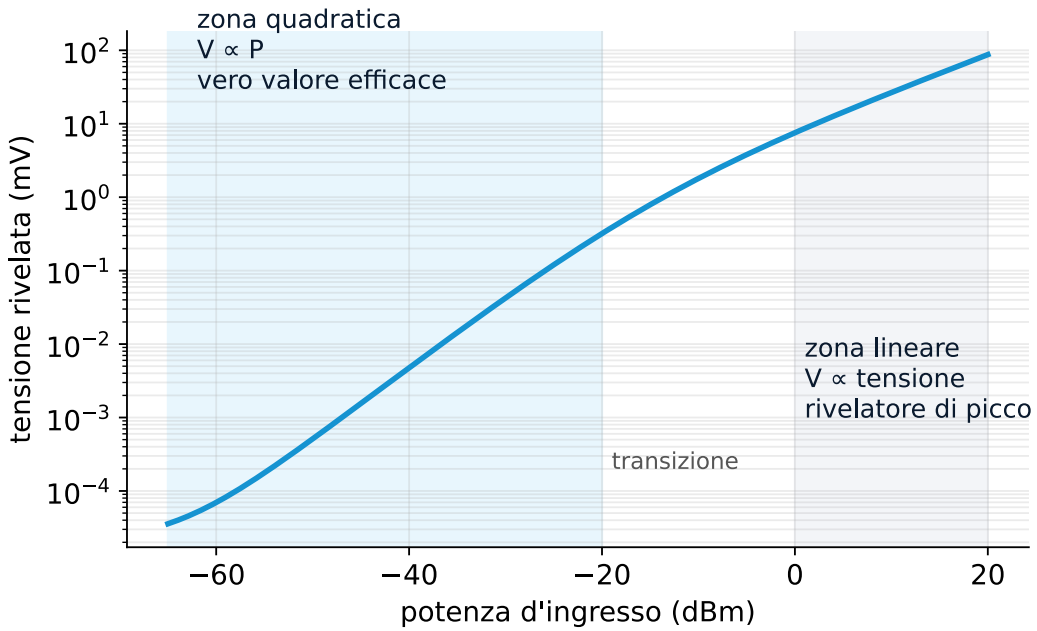
Wattmetro passante (direzionale)

- Si inserisce **tra** trasmettitore e carico: la potenza passa e una piccola parte viene campionata.
- Misura separatamente la potenza **diretta** e quella **riflessa**: da qui si ricava l'SWR.
- Regge potenze alte (da pochi watt a kilowatt), precisione tipica qualche % del fondo scala.
- Esempi: Bird 43 e simili, wattmetri/rosmetri da stazione.

Wattmetro terminale (sensore + carico)

- Il sensore **è** il carico: tutta la potenza viene assorbita e misurata.
- Potenze basse (da nW a qualche mW o W), ma precisione molto migliore e banda larghissima.
- Per potenze alte si usa con un attenuatore o un accoppiatore calibrato davanti.
- Esempi: power meter con sensori a diodo, a termocoppia, a termistore; carichi calorimetrici.

Il sensore a diodo



- Un diodo Schottky raddrizza l'RF e dà una tensione continua.
- Sotto circa −20 dBm lavora in **zona quadratica**: la tensione è proporzionale alla potenza, qualunque sia la forma d'onda. È un vero misuratore di valore efficace.
- Sopra circa 0 dBm diventa un **rivelatore di picco**: la lettura dipende dalla forma d'onda, e con segnali modulati o con armoniche sbaglia.
- Pregi: velocissimo, sensibile (fino a −70 dBm), economico.
- Difetti: dipende dalla temperatura, va corretto con tabelle; sensibile ai segnali multipli.

Anche le testine dei wattmetri passanti come il Bird 43 usano un diodo, a livello alto: la scala è tarata per una portante sinusoidale.

Termocoppia, termistore, bolometro

Termocoppia

- Un resistore assorbe l'RF e si scalda; una termocoppia genera una tensione proporzionale al calore.
- **Vero valore efficace** su tutta la sua gamma: indipendente da modulazione e armoniche.
- Gamma tipica da circa −30 a +20 dBm, risposta in frazioni di secondo.

Calorimetro

- Misura il calore prodotto in un carico (acqua, olio, aria). È il metodo più "assoluto", usato per potenze alte e come riferimento.

Termistore e bolometro

- Un elemento la cui **resistenza cambia con la temperatura**: termistore (perlina di semiconduttore, coefficiente negativo) o bolometro/barretter (filo sottilissimo, coefficiente positivo).
- Un ponte lo mantiene a resistenza costante sostituendo la potenza RF con potenza in **continua**, che si misura con precisione: è la **sostituzione DC**.
- Lenti e limitati a pochi mW, ma tracciabili alle grandezze elettriche in continua: per decenni sono stati gli standard di laboratorio.
- Li vediamo in dettaglio nel modulo dedicato.

Confronto tra i sensori

Sensore	Principio	Gamma tipica	Vero RMS	Velocità	Uso tipico
Diodo	raddrizzamento	−70…+20 dBm	solo in zona quadratica	molto alta	power meter moderni, misure di picco
Diodo (testina passante)	campione della linea	watt…kW	no, tarato su CW	alta	wattmetri da stazione, Bird 43
Termocoppia	calore → tensione	−30…+20 dBm	sì	media	segnali modulati e complessi
Termistore	sostituzione DC	µW…10 mW	sì	bassa	riferimenti, trasferimento di taratura
Bolometro	sostituzione DC	µW…mW	sì	media	storico, laboratorio, SWR a 1 kHz
Calorimetro	calore nel carico	mW…kW	sì	molto bassa	alta potenza, riferimento assoluto

Valori indicativi: ogni modello ha i suoi limiti, scritti sulla targhetta o nel manuale.

Media, picco e PEP

- **Potenza media**: quella che scalda il carico. È ciò che leggono termocoppie, termistori, calorimetri e la maggior parte dei wattmetri.
- **Potenza di picco**: il massimo istantaneo, importante per impulsi e radar.
- **PEP** (Peak Envelope Power): la potenza media su un ciclo RF nel momento in cui l'inviluppo è al massimo. È la potenza "di targa" dei trasmettitori SSB.

Segnale	PEP / media
CW, FM (inviluppo costante)	1 (0 dB)
SSB a due toni	2 (3 dB)
AM al 100 %	2,67 (4,3 dB)
SSB con voce	tipicamente 5–20 (7–13 dB)

Un wattmetro a lettura media, in SSB, legge molto meno della PEP: non è un TX "debole". Le formule sono nel modulo sulla potenza del segnale e dello spettro.

Passanti: come separano diretta e riflessa

- Una piccola spira vicino al conduttore centrale raccoglie un segnale **magnetico** (proporzionale alla corrente) e uno **elettrico** (proporzionale alla tensione).
- Per l'onda diretta i due contributi si sommano, per la riflessa si sottraggono (o viceversa, girando la spira): così la testina "vede" una sola direzione.
- Il diodo rivela il segnale e lo strumento è tarato direttamente in watt.

Cosa conta in un wattmetro passante

- **Inserzione**: SWR e perdita introdotti nella linea, devono essere trascurabili.
- **Direttività**: quanto la lettura della riflessa è "pulita" dalla diretta. Limita la misura di SWR molto bassi.
- **Precisione**: spesso espressa in % del **fondo scala**, non della lettura.
- **Banda**: la sensibilità della spira cambia con la frequenza; per questo esistono testine diverse per bande diverse.

Le specifiche da leggere

- **Gamma di frequenza** e di potenza (per testina o per sensore).
- **Precisione**: in % del fondo scala o della lettura? ±5 % FS a un decimo della scala diventa ±50 % della lettura.
- **Potenza massima** continua e di picco, e per quanto tempo.
- **Tipo di rivelazione**: media, valore efficace vero, picco, PEP.
- **SWR e perdita di inserzione** (passanti) o SWR del sensore (terminali).
- **Direttività** (passanti): decide il minimo SWR misurabile.
- **Cal factor** in funzione della frequenza (sensori).
- **Connettori**: N, UHF, SMA… e gli adattatori necessari, che aggiungono incertezza.

Riepilogo

Potenza media	quella che scalda il carico: $P = V^2/R$
Passante	diretta e riflessa, alta potenza, % del fondo scala
Terminale	il sensore è il carico, bassa potenza, alta precisione
Diodo	quadratico sotto −20 dBm, di picco sopra
Termocoppia	vero valore efficace, −30…+20 dBm
Termistore e bolometro	sostituzione DC, riferimenti di laboratorio
PEP	potenza di inviluppo massima: SSB